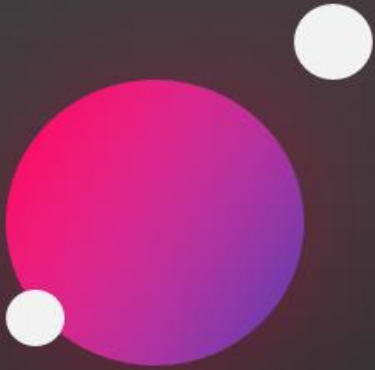
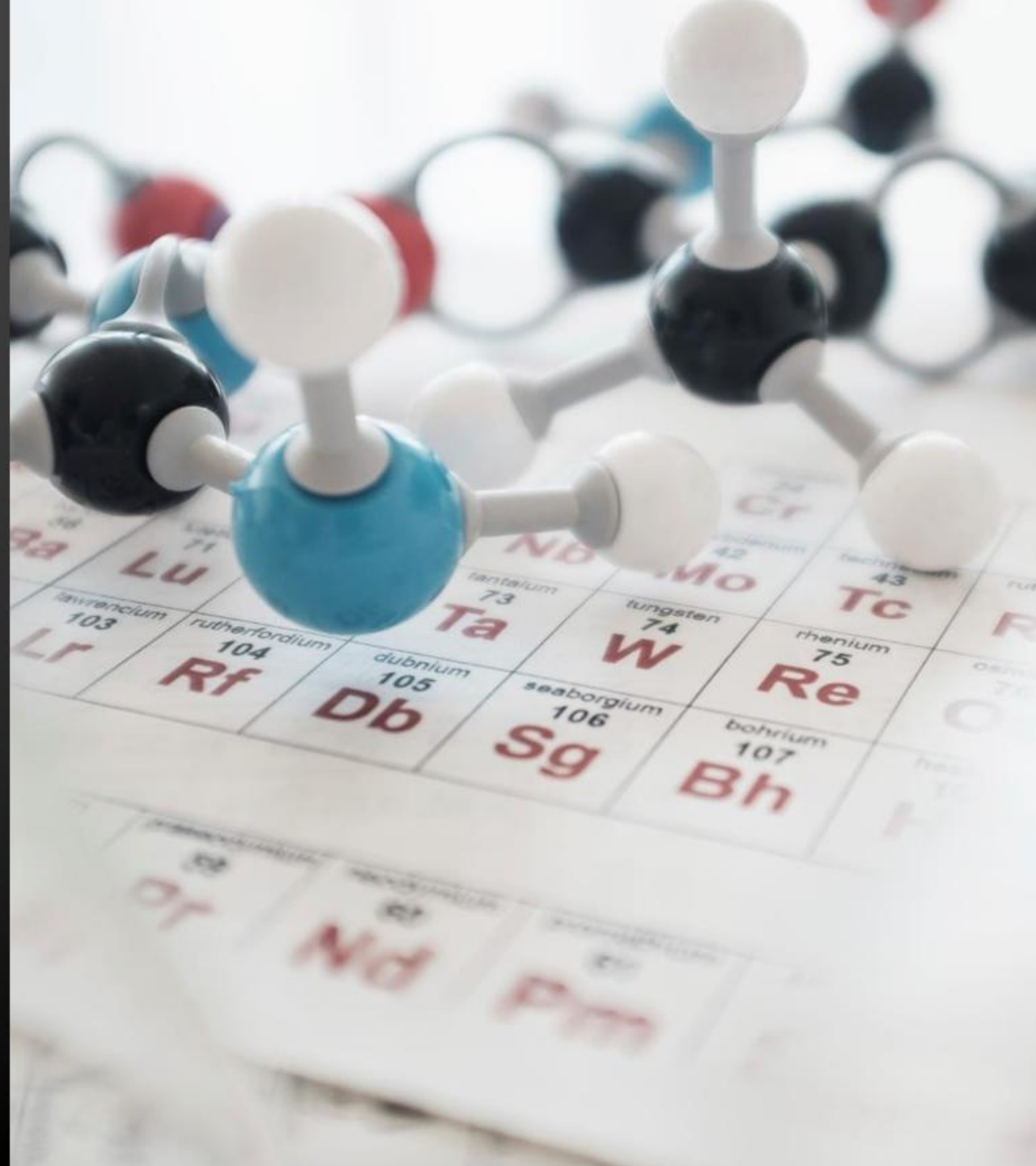




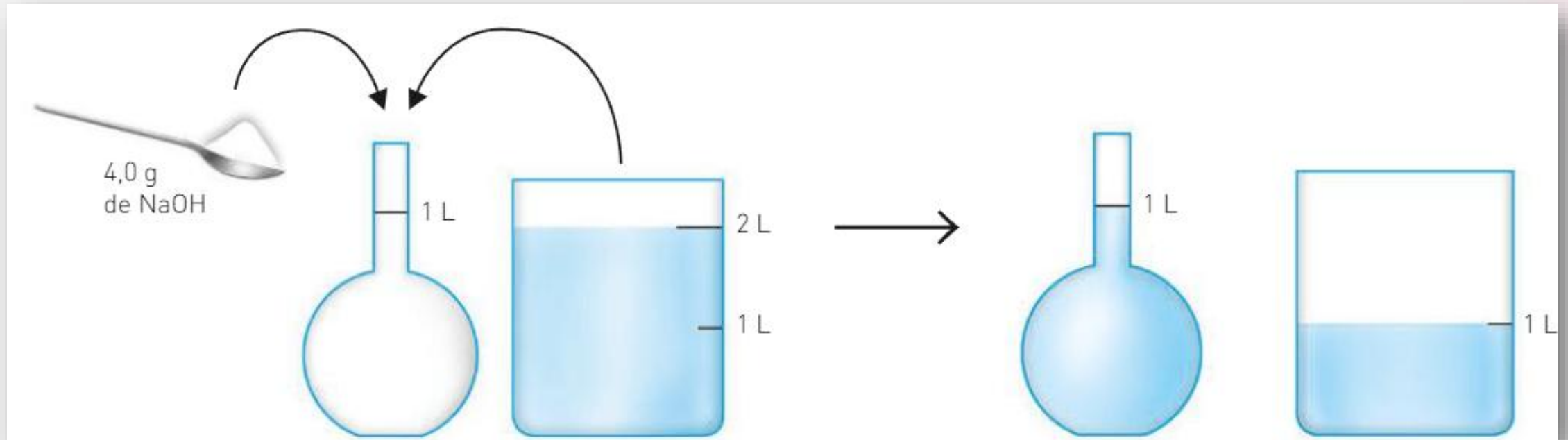
Capítulo 3

Tipos de Concentração (p.20)

Concentração Comum e Densidade



Concentração Comum



Extra 1

Considere 5 L de uma solução aquosa contendo 146 g de cloreto de sódio que será utilizada como solução de partida para outras de mais baixa concentração. Uma quantidade de 2 mL dessa solução contém uma massa de soluto, em miligramas, de aproximadamente:

- A) 3.
- B) 29.
- C) 58.
- D) 73.
- E) 292.



Extra 2

Observe o rótulo e responda:



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 200ml

	Quantidade por porção	%VD
Valor Calórico	90 kcal	3,6 %
Carboidratos	21 g	5,6 %
Proteínas	0 g	0 %
Gorduras Totais	0 g	0 %
Sódio	45 mg	1,9 %

VD: Valor diário de referência tendo como base uma dieta de 2.500 kcal.

... de Maracujá e Açúcar.

- A) Qual a concentração de carboidratos em g/L?
- B) Qual o ganho calórico se for feita a ingestão de 500mL do produto?



Extra 3

(Imed-RS) Em um laboratório de química foi encontrado um frasco de 250 mL com a seguinte informação: contém 1,5 g de Sulfato de Ferro II.

Assinale a alternativa que apresenta a concentração em g/L de Sulfato de Ferro II nesse frasco.

- A) 0,3 g/L
- B) 0,6 g/L
- C) 3 g/L
- D) 4,75 g/L
- E) 6 g/L



Extra 4

Uma solução A contendo 12 g de NaCl dissolvidos em 200 mL de solução aquosa foi submetida a uma evaporação de 160 mL de água, originando uma solução B.



Determine a concentração em g/mL da solução A e a concentração em g/L da solução B.



Extra 5

A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de $12 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$. Sabendo que o paracetamol de uso pediátrico tem concentração de $200 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ e que 20 gotas perfazem 1mL, quantas gotas um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 kg?

- A) 50 gotas.
- B) 36 gotas.
- C) 30 gotas.
- D) 20 gotas.
- E) 18 gotas.



Extra 6

(Enem) O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de microrganismos. Foram analisadas cinco amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de microrganismos presentes nessas amostras.

	Amostra de cana-de-açúcar				
	RB72	RB84	RB92	SP79	SP80
Concentração inicial de sacarose (g L^{-1})	13,0	18,0	16,0	14,0	17,0
Concentração de microrganismos (mg L^{-1})	0,7	0,8	0,6	0,5	0,9

Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, conseqüentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, para cada $1,0 \text{ mg L}^{-1}$ de microrganismos presentes na cana-de-açúcar.

Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido?

A) RB72

B) RB84

C) RB92

D) SP79

E) SP80



Extra 7

(FGV-SP) A cachaça é um produto genuinamente brasileiro reconhecido internacionalmente e registrado na Organização Mundial de Comércio. A produção artesanal, com a utilização de alambiques de cobre, atinge 300 milhões de litros por ano. Os apreciadores avaliam que o produto artesanal tem melhor qualidade e sabor do que o produzido em alambiques de aço inoxidável; entretanto a cachaça artesanal apresenta o teor de cobre residual que deve obedecer ao limite máximo de 5 mg/L

A quantidade máxima de cobre, em quilogramas, que pode ser encontrada no volume considerado de cachaça artesanal produzida durante um ano no Brasil e que respeita o limite máximo de cobre nessa bebida é:

- A) $1,5 \cdot 10^2$
- B) $1,5 \cdot 10^3$
- C) $1,5 \cdot 10^4$
- D) $1,5 \cdot 10^5$
- E) $1,5 \cdot 10^6$



Extra 8

(Udesc) A Organização Pan-Americana e a Organização Mundial da Saúde recomendam a fluoretação das águas de abastecimento público como medida da mais alta prioridade para prevenção e controle da cárie dentária. De acordo com a Portaria no 2914, do Ministério da Saúde de 2011, o valor máximo permitido de fluoreto presente na água de abastecimento público é de $1,5 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

Considerando um reservatório com capacidade de 1,50 milhões de metros cúbicos, assinale a alternativa que corresponde à massa de fluoreto de sódio que deve ser adicionada ao reservatório, para que a concentração final de fluoreto seja a máxima permitida.

Dado: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

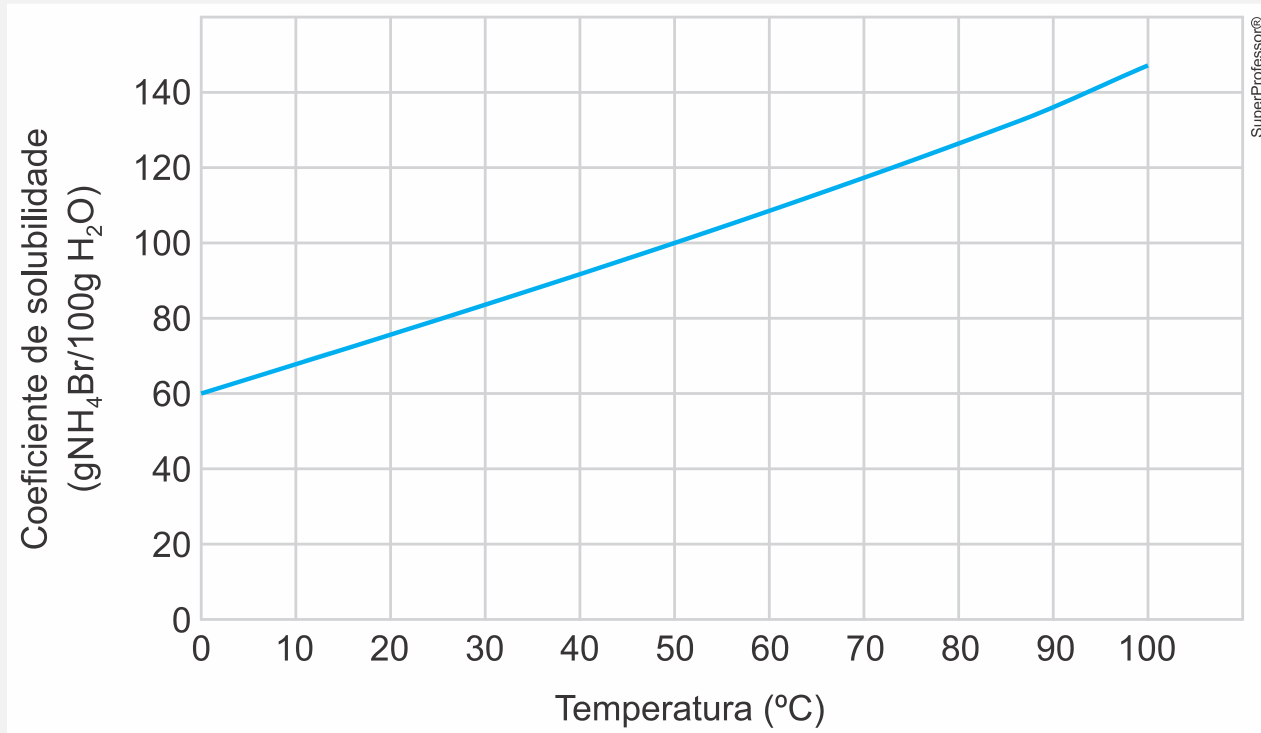
- A) $5 \cdot 10^3 \text{ g}$
- B) 2,25 t
- C) 4,97 t
- D) $1,50 \cdot 10^6 \text{ g}$
- E) $42,0 \cdot 10^6 \text{ g}$



Extra 9

Em um béquer, foi preparada uma solução saturada de brometo de amônio, NH_4Br , usando-se 50g de água destilada a 50°C . O conteúdo desse béquer foi transferido para um balão volumétrico e foi adicionada água destilada em temperatura ambiente, até atingir a capacidade volumétrica do balão volumétrico, que era de 100mL.

O gráfico representa a curva de solubilidade do brometo de amônio.



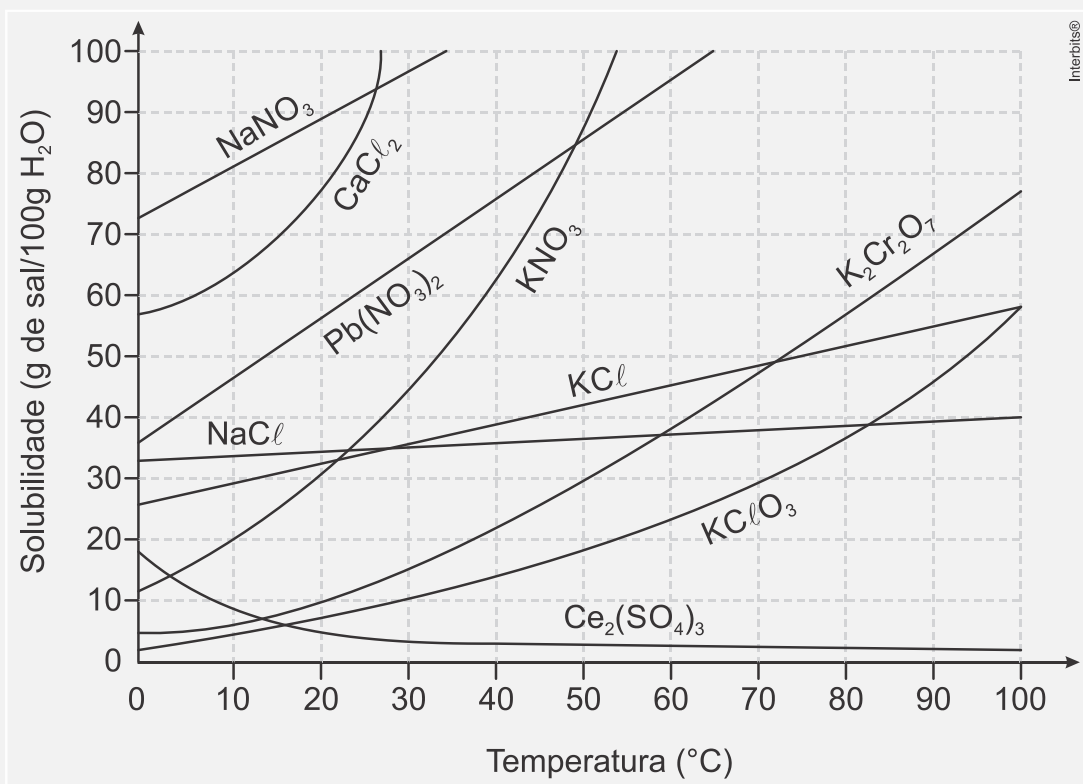
A concentração comum (g/L) da solução de brometo de amônio no balão volumétrico é igual a:

- A) 100 g/L.
- B) 500 g/L.
- C) 50 g/L.
- D) 10 g/L.
- E) 5 g/L.



(1 - 2025) O nitrato de potássio é um sal amplamente utilizado na agricultura, principalmente como fertilizante, devido à sua alta solubilidade em água e à presença de potássio e nitrogênio, essenciais para o crescimento das plantas. Em um experimento de laboratório, ao preparar uma solução de nitrato de potássio a 20°C para uso em fertirrigação, dissolveu-se o sal em água. No entanto, observou-se que parte do sólido permaneceu no fundo do tanque, indicando que a solução havia atingido seu ponto de saturação. Após a mistura, verificou-se que a massa total da mistura (solução + precipitado) era de 484 g e que 0,5 mol de nitrato de potássio permaneceu como precipitado no fundo do recipiente.

A tabela abaixo apresenta a solubilidade de sais inorgânicos em função da temperatura.



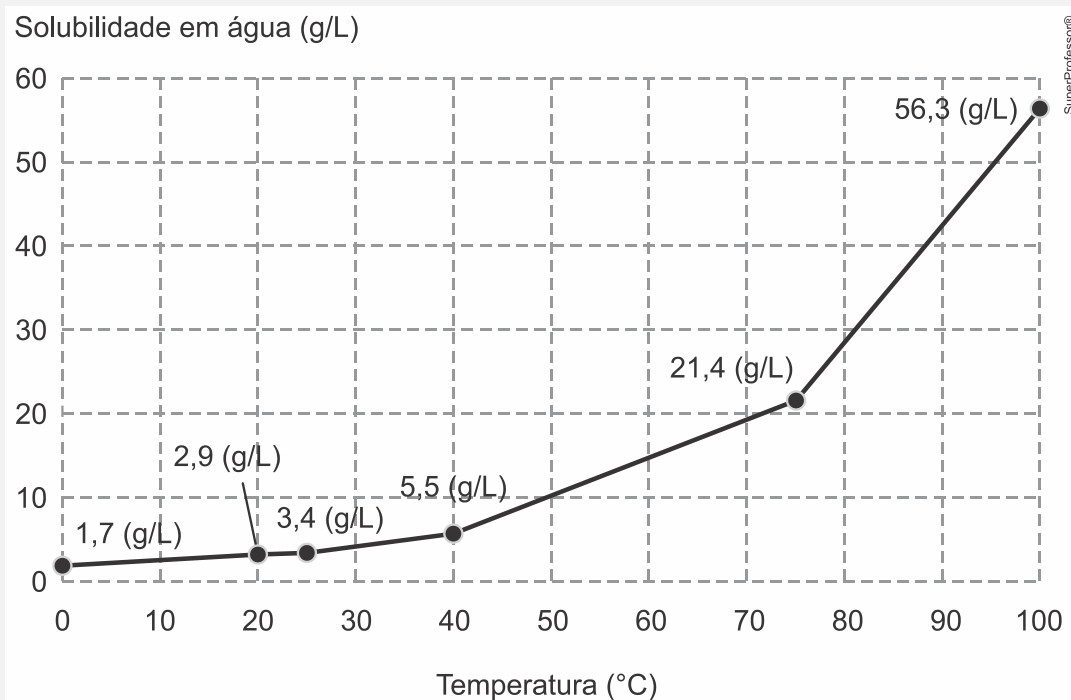
Com base nessas informações e consultando a tabela de solubilidade, responda:

Para verificar a viabilidade de um fertilizante alternativo, o laboratório decidiu testar a eficiência do clorato de potássio como substituto do nitrato de potássio. Para isso, será preparada uma solução saturada a 30°C e seu comportamento na fertirrigação será analisado. Determine a concentração comum (g/L) da solução saturada de clorato de potássio a 30°C que deverá ser preparada, apresentando os cálculos necessários.

Densidade da solução de clorato de potássio = 1g/mL



(2 - 2025) O processo de purificação por recristalização é uma técnica amplamente utilizada na química para obter substâncias com maior grau de pureza. Nesse processo, um composto impuro é dissolvido em um solvente aquecido e, conforme a solução é resfriada lentamente, o soluto cristaliza de forma mais pura. O sólido cristalizado pode então ser separado por filtração, enquanto impurezas permanecem dissolvidas na solução. No entanto, durante esse processo, perdas de material ocorrem devido à solubilidade residual do soluto na solução fria. A seguir, é apresentado um gráfico de solubilidade do ácido benzoico ($C_7H_6O_2$) em água em diferentes temperaturas.



Um químico, com o objetivo de purificar uma amostra de ácido benzoico por recristalização, dissolveu 20 g da amostra em 500 mL de água e aqueceu a mistura até 100°C , verificando que a solubilização foi completa. Após o aquecimento, a solução foi transferida para uma proveta, onde se observou uma perda de 16 mL de água por evaporação. Em seguida, a solução foi resfriada lentamente até 20°C , provocando a cristalização do ácido benzoico puro, que foi separado por filtração.

Com base nessas informações e no gráfico de solubilidade fornecido, calcule a quantidade máxima de ácido benzoico puro que pode ser obtida após a filtração, expressa em número de mols. Justifique sua resposta apresentando os cálculos utilizados na resolução do problema.

